- 03. 데이터 통계 분석 보고서
  - 프로젝트 개요
  - 1. 분석 개요
    - 1.1 분석 목표
    - 1.2 사용 데이터셋
    - 1.3 분석 변수 설명
  - 2. 상관분석 (Correlation Analysis)
    - 2.1 분석 목적
    - 2.2 가설 설정
    - 2.3 분석 방법
    - 2.4 분석 결과
    - 2.5 상관계수 해석 기준
    - 2.6 결과 해석
      - 토마토 (케찹)
      - 계란 (마요네즈)
      - 건고추 (스리라차)
  - 3. 기후 민감도 분석 (Climate Sensitivity Analysis)
    - 3.1 분석 지표
    - 3.2 분석 결과
    - 3.3 시각화: 기후 민감도 비교
      - 시각화 구성
      - 시각화 선택 이유
      - 결과 해석
    - 3.4 기후 민감도 순위
  - 4. 회귀분석 (Regression Analysis)
    - 4.1 분석 모델
    - 4.2 회귀분석 결과
    - 4.3 시각화: 회귀분석 결과
      - 시각화 구성
      - 시각화 선택 이유
    - 4.4 회귀분석 결과 해석
      - 토마토 (케찹)
      - 계란 (마요네즈)
      - 건고추 (스리라차)
    - 4.5 회귀 가정 검정
    - 4.6 주의사항: 허위 상관 가능성
  - 5. 상관행렬 분석

- 5.1 상관행렬 히트맵
    - 시각화 선택 이유
- 5.2 상관행렬 결과
- 5.3 결과 해석
    - 기온과의 상관관계 (중요)
    - 원료 간 상관관계
- 6. 이상기후 이벤트 분석
    - 6.1 주요 이벤트 목록
    - 6.2 이벤트별 영향 분석
    - 6.3 결과 해석
- 7. 2022년 스리라차 위기 심층 분석 (Event Study)
    - 7.1 이벤트 배경
    - 7.2 분석 설계
    - 7.3 전체 건고추 생산량 분석
    - 7.4 기온 변화 분석
    - 7.5 스리라차 위기 결론
- 8. 분석 결과 종합
    - 8.1 주요 발견사항
    - 8.2 통계 분석 요약
    - 8.3 분석 한계점
- 9. 생성된 분석 결과 파일
- 10. 다음 단계
- 참고 문헌

03. 데이터 통계 분석 보고서

프로젝트 개요

항목	내용
프로젝트명	기후 변화가 햄버거 소스류 원재료에 미치는 영향 분석
분석 대상	토마토(케찹), 계란(마요네즈), 고추(스리라차)
분석 목표	기온 변화와 소스 원료 생산량 간의 통계적 관계 검증
유의수준 (α)	0.05

---

1. 분석 개요

1.1 분석 목표

1. 기온 변화와 소스 원료 생산량 간의 **상관관계 검증**
2. 원료별 **기후 민감도(Climate Sensitivity)** 비교
3. **2022년 스리라차 품귀 사태** 원인 분석
4. **통계적 회귀분석**을 통한 관계 정량화

1.2 사용 데이터셋

데이터셋	파일명	용도
토마토 생산량	`tomatoes_production.csv`	케찹 원료 분석
계란 생산량	`eggs_production.csv`	마요네즈 원료 분석
건고추 생산량	`chillies_dry_production.csv`	스리라차 원료 분석
풋고추 생산량	`chillies_green_production.csv`	기타 소스 원료 분석
기온 편차	`temperature_processed.csv`	독립변수
통합 데이터	`sauce_ingredients_integrated.csv`	상관행렬 분석

1.3 분석 변수 설명

변수명	역할	단위	설명
`Temp_Anomaly`	독립변수 (X)	°C	전 세계 평균 기온 편차
`World_Total`	종속변수 (Y)	톤	전 세계 총 생산량
`YoY_Change`	파생변수	%	전년 대비 변화율
`CV`	분석지표	%	변동계수 (Coefficient of Variation)

---

2. 상관분석 (Correlation Analysis)

2.1 분석 목적

기온 변화와 소스 원료 생산량 사이의 선형 관계를 검증합니다.

2.2 가설 설정

가설	내용
H_0 (귀무가설)	기온 변화와 생산량 사이에 상관관계가 없다 ($\rho = 0$)
H_1 (대립가설)	기온 변화와 생산량 사이에 상관관계가 있다 ($\rho \neq 0$)

2.3 분석 방법

방법	설명	적용 조건
Pearson 상관계수 (r)	선형 관계의 강도와 방향 측정	정규분포 가정
Spearman 상관계수 (ρ)	단조 관계의 강도와 방향 측정	비모수적 방법

2.4 분석 결과

원료	N	Pearson r	p-value	Spearman ρ	p-value	유의성
토마토 (케찹)	25	0.740***	2.31e-05	0.839***	1.59e-07	유의
계란 (마요네즈)	25	0.850***	7.77e-08	0.836***	1.94e-07	유의
건고추 (스리라차)	25	0.895***	1.50e-09	0.827***	3.47e-07	유의
풋고추	25	0.808***	1.04e-06	0.856***	4.81e-08	유의

> 유의수준: *** $p<0.001$, ** $p<0.01$, * $p<0.05$

2.5 상관계수 해석 기준

상관계수 절대값	해석
0.00 ~ 0.30	약한 상관

상관계수 절대값	해석
0.30 ~ 0.70	중간 상관
0.70 ~ 1.00	강한 상관

2.6 결과 해석

토마토 (케찹)

- **상관계수**: r = 0.740 (강한 양의 상관)
- **통계적 유의성**: $p < 0.001$ (매우 유의함)
- **해석**: 토마토는 관개 시설로 기후 영향을 일부 완충하나, 물 부족 지역(스페인, 이탈리아)은 취약

계란 (마요네즈)

- **상관계수**: r = 0.850 (매우 강한 양의 상관)
- **통계적 유의성**: $p < 0.001$ (매우 유의함)
- **해석**: 계란은 사료 작물(옥수수, 콩)을 통한 간접 영향을 받으며, 조류인플루엔자(AI)가 더 큰 변동 요인

건고추 (스리라차)

- **상관계수**: r = 0.895 (매우 강한 양의 상관)
- **통계적 유의성**: $p < 0.001$ (매우 유의함)
- **해석**: 고추는 기후 변동에 가장 민감한 원료로, 스리라차 소스 공급 안정성에 주의 필요

---

3. 기후 민감도 분석 (Climate Sensitivity Analysis)

3.1 분석 지표

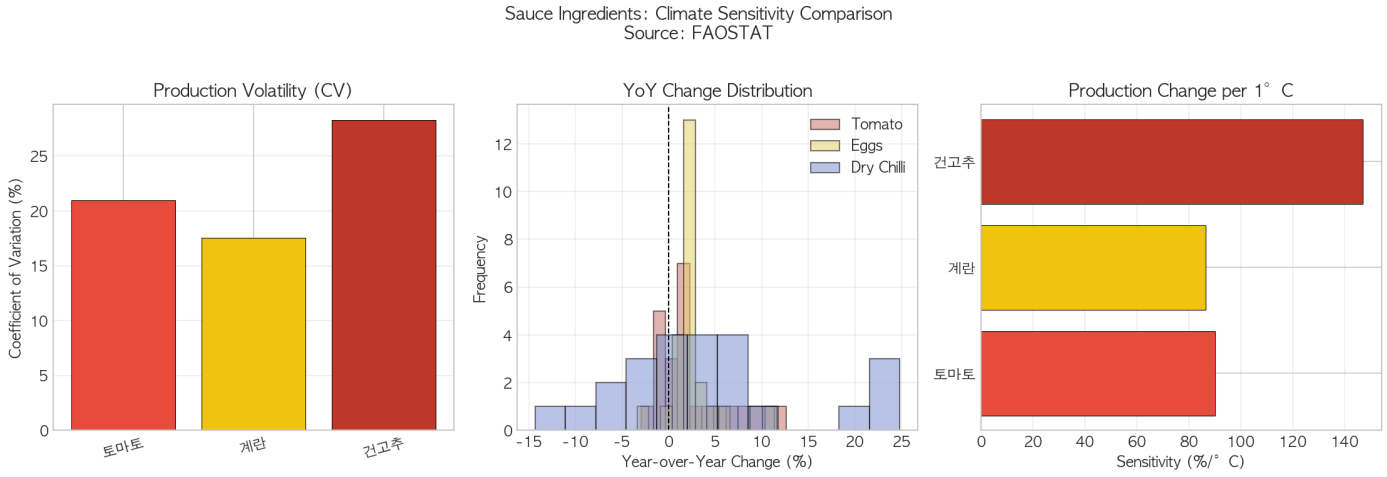
지표	수식	의미
변동계수 (CV)	(표준편차 / 평균) × 100	상대적 변동성 측정

지표	수식	의미
연간 변화율 SD	SD(YoY%)	연간 생산량 변동의 불안정성
기온 민감도	회귀 기울기 (β_1)	기온 1°C 상승 시 생산량 변화

3.2 분석 결과

원료	변동계수 (CV)	YoY 표준편차	기온 민감도 (MT/°C)	기온 민감도 (%/°C)
건고추 (스리라차)	**28.28%**	**10.24%**	3.56	**147.0%**
토마토 (케찹)	20.95%	4.07%	79.47	90.0%
풋고추	19.84%	2.83%	18.76	93.0%
계란 (마요네즈)	17.57%	2.56%	729.57	86.6%

3.3 시각화: 기후 민감도 비교



시각화 구성

패널	차트 유형	사용 데이터	목적
좌측	막대 그래프	CV (%)	전체 변동성 비교
중앙	히스토그램	YoY Change (%)	변화율 분포 비교
우측	수평 막대	Sensitivity (%/°C)	기온 민감도 순위

시각화 선택 이유

- **막대 그래프 (CV)**: 각 원료의 전체 생산량 변동성을 직관적으로 비교
- **히스토그램**: 연간 변화율의 분포 형태를 시각화하여 변동 패턴 파악
- **수평 막대 (민감도)**: 기온 1°C 상승에 따른 생산량 변화율 순위 비교

결과 해석

1. **변동계수 (CV)**: 건고추 > 토마토 > 풋고추 > 계란
    - 건고추가 가장 높은 변동성 (28.28%)
    - 계란이 가장 안정적 (17.57%)
2. **YoY 분포**:
    - 계란: 좁은 분포 (0% 근처에 집중)
    - 건고추: 넓은 분포 (-15% ~ +25%)
3. **기온 민감도**:
    - 건고추: 기온 1°C 상승 시 생산량 **147% 변화**
    - 다른 원료: 86~93% 수준

3.4 기후 민감도 순위

순위	원료	CV (%)	민감도 등급
1	**건고추 (스리라차)**	28.28%	**매우 높음**
2	토마토 (케찹)	20.95%	중간
3	풋고추	19.84%	중간
4	계란 (마요네즈)	17.57%	낮음 (간접적)

---

4. 회귀분석 (Regression Analysis)

4.1 분석 모델

단순 선형 회귀 모델:

$$Production = \beta_0 + \beta_1 \times Temperature_Anomaly + \varepsilon$$

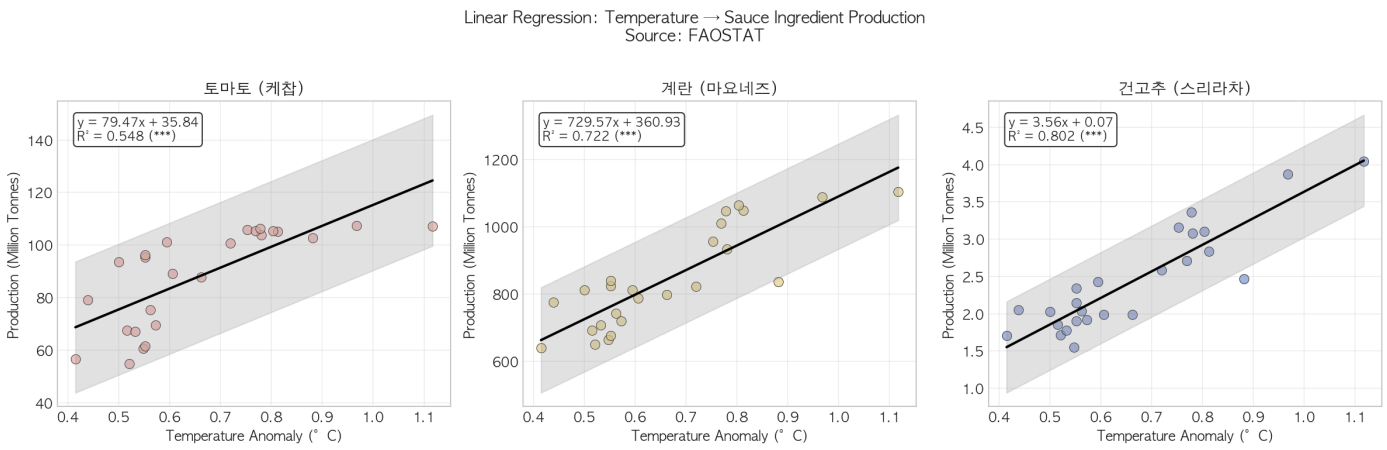
기호	의미
β_0	절편 (기온 편차가 0일 때 생산량)
β_1	기울기 (기온 1°C 상승 시 생산량 변화)
ε	오차항

4.2 회귀분석 결과

원료	회귀식	R^2	F-test p-value	유의성
토마토 (케찹)	y = 79.47x + 35.84	0.548	2.31e-05	***
계란 (마요네즈)	y = 729.57x + 360.93	0.722	7.77e-08	***
건고추 (스리라차)	y = 3.56x + 0.07	0.802	1.50e-09	***

> *** p<0.001 (통계적으로 매우 유의함)

4.3 시각화: 회귀분석 결과



시각화 구성

요소	설명
산점도	기온 편차 vs 생산량 관계
회귀선 (검은 실선)	최적 적합선

요소	설명
95% 신뢰구간 (회색 영역)	회귀선의 불확실성 범위
통계량 박스	회귀식, R^2, 유의성 표시

시각화 선택 이유

- **산점도 + 회귀선**: 변수 간 관계와 적합도를 동시에 표현
- **95% 신뢰구간**: 모델의 불확실성 시각화
- **3패널 구성**: 각 원료별 독립적 분석 결과 비교

4.4 회귀분석 결과 해석

토마토 (케찹)

```
회귀식: Production = 79.47 × Temp + 35.84
해석: 기온 1°C 상승 시 생산량 79.47백만톤 증가
R² = 0.548 → 기온이 생산량 변동의 54.8% 설명
```

계란 (마요네즈)

```
회귀식: Production = 729.57 × Temp + 360.93
해석: 기온 1°C 상승 시 생산량 729.57백만톤 증가
R² = 0.722 → 기온이 생산량 변동의 72.2% 설명
```

건고추 (스리라차)

```
회귀식: Production = 3.56 × Temp + 0.07
해석: 기온 1°C 상승 시 생산량 3.56백만톤 증가
R² = 0.802 → 기온이 생산량 변동의 80.2% 설명
```

4.5 회귀 가정 검정

원료	Shapiro-Wilk p (정규성)	Breusch-Pagan p (등분산성)	가정 충족
토마토	0.142 ✓	0.120 ✓	충족
계란	0.271 ✓	0.191 ✓	충족
건고추	0.708 ✓	0.269 ✓	충족

> $p > 0.05$: 귀무가설 기각 실패 → 가정 충족

4.6 주의사항: 허위 상관 가능성

양의 상관관계가 "기온이 높을수록 생산량이 많다"를 직접적으로 의미하지는 않습니다.

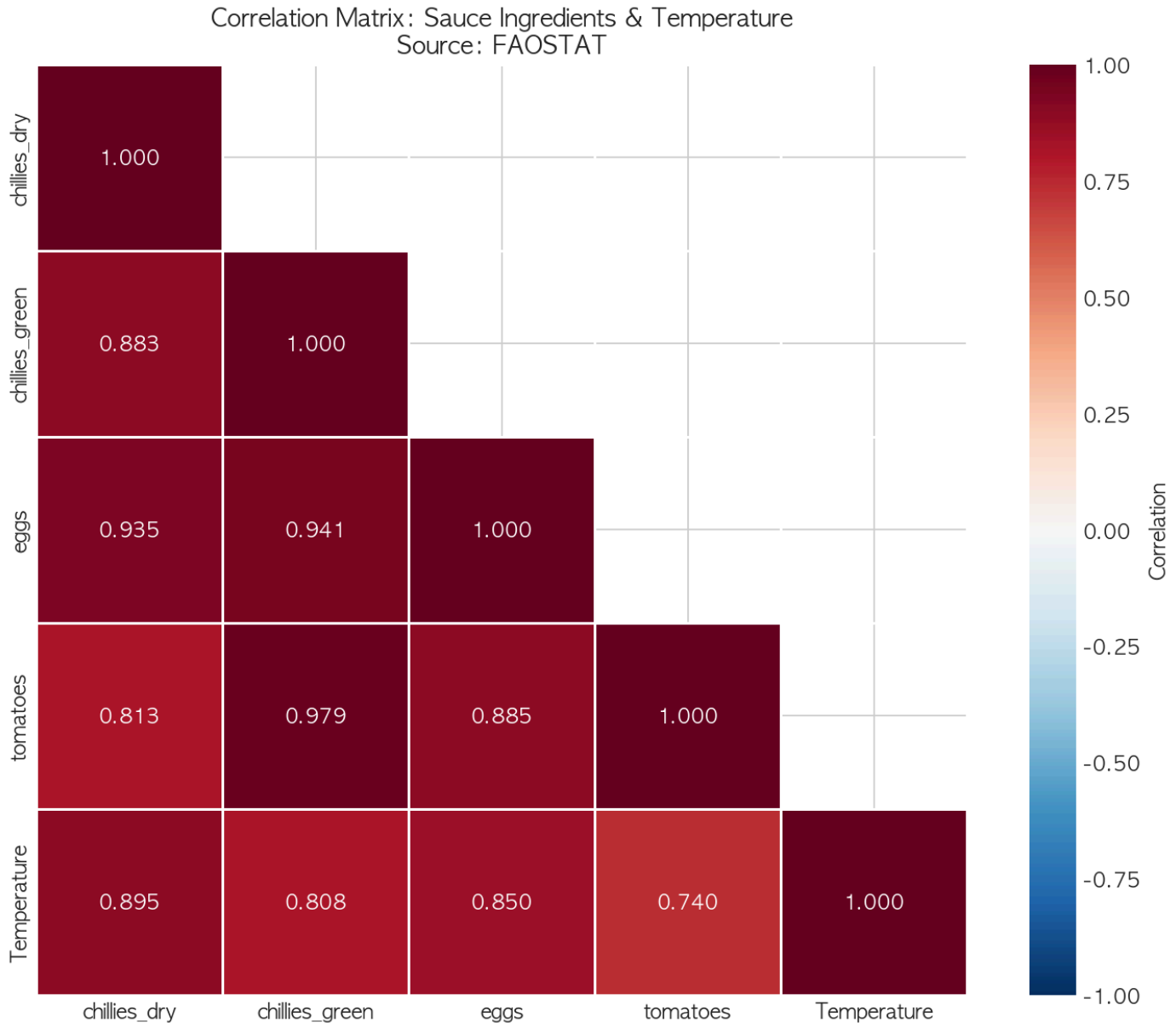
문제	설명
시간 추세 효과	기온과 생산량 모두 시간에 따라 증가하는 추세
교란변수	기술 발전, 농지 확대, 정책 등 미통제 변수
인과관계 vs 상관관계	상관관계가 인과관계를 의미하지 않음

해결책: 차분(differencing), 시계열 분석, 다중 회귀분석 필요

---

5. 상관행렬 분석

5.1 상관행렬 히트맵



시각화 선택 이유

- **히트맵**: 다변량 상관관계를 한눈에 파악
- **색상 스케일**: 빨간색(양의 상관) ↔ 파란색(음의 상관)
- **하삼각 행렬**: 중복 정보 제거로 가독성 향상

5.2 상관행렬 결과

	chillies_dry	chillies_green	eggs	tomatoes	Temperature
chillies_dry	1.000				
chillies_green	0.883	1.000			
eggs	0.935	0.941	1.000		
tomatoes	0.813	0.979	0.885	1.000	

	chillies_dry	chillies_green	eggs	tomatoes	Temperature
Temperature	**0.895**	0.808	**0.850**	0.740	1.000

5.3 결과 해석

기온과의 상관관계 (중요)

원료	기온 상관계수	해석
건고추	**0.895**	기온과 가장 강한 상관
계란	**0.850**	기온과 매우 강한 상관
풋고추	0.808	기온과 강한 상관
토마토	0.740	기온과 강한 상관

원료 간 상관관계

- **풋고추-토마토**: 0.979 (매우 강한 양의 상관)
- **계란-풋고추**: 0.941 (매우 강한 양의 상관)
- **건고추-계란**: 0.935 (매우 강한 양의 상관)

해석: 모든 소스 원료가 서로 강한 양의 상관관계를 보임 → 글로벌 농업 생산의 공통 추세 반영

---

6. 이상기후 이벤트 분석

6.1 주요 이벤트 목록

연도	이벤트	영향 품목	원인
2012	US Drought	토마토, 계란	미국 중서부 극심한 가뭄
2015	Avian Influenza (AI)	계란	조류인플루엔자 발생
2019	European Heatwave	토마토	유럽 폭염
2022	Sriracha Crisis	건고추	멕시코 가뭄

6.2 이벤트별 영향 분석

연도	이벤트	품목	전년 대비 변화
2012	US Drought	토마토 (케찹)	+1.98%
2012	US Drought	계란 (마요네즈)	+1.61%
2015	Avian Influenza	계란 (마요네즈)	+1.25%
2019	European Heatwave	토마토 (케찹)	**-0.51%**
2022	Sriracha Crisis	건고추 (스리라차)	**-7.66%**

6.3 결과 해석

- **2012 US Drought**: 글로벌 생산량에는 큰 영향 없음 (다른 지역에서 보완)
- **2015 AI Outbreak**: 미국 계란 가격 급등, 글로벌 생산량 소폭 증가
- **2019 EU Heatwave**: 유럽 토마토 생산 감소, 글로벌 소폭 감소
- **2022 Sriracha Crisis**: 건고추 **-7.66% 급감** → 스리라차 품귀 직접 원인

---

7. 2022년 스리라차 위기 심층 분석 (Event Study)

7.1 이벤트 배경

항목	내용
이벤트	2022년 미국 Huy Fong Foods社 스리라차 생산 중단
원인	멕시코산 할라피뇨 고추 공급 차질
근본 원인	멕시코 뉴멕시코/캘리포니아 지역 극심한 가뭄
영향	스리라차 소스 품귀 현상, 가격 급등

7.2 분석 설계

구분	기간
사전 기간 (Pre-event)	2019, 2020, 2021
이벤트 연도 (Event)	2022
사후 기간 (Post-event)	2022, 2023

7.3 전체 건고추 생산량 분석

지표	값
사전 기간 평균	2.97백만 톤
2022년 생산량	3.10백만 톤
변화	**+4.49%**

해석: 전체 글로벌 생산량은 오히려 증가 → 특정 지역(멕시코) 문제

7.4 기온 변화 분석

지표	값
사전 기간 평균 편차	0.79°C
2022년 편차	0.80°C
차이	+0.01°C

해석: 글로벌 평균 기온은 큰 변화 없음 → 지역적 이상기후가 원인

7.5 스리라차 위기 결론

발견	설명
지역적 문제	멕시코 특정 지역의 가뭄이 원인
공급망 집중	Huy Fong Foods의 원료 공급처 집중
글로벌 영향 제한	전체 건고추 생산량은 영향 미미
교훈	공급망 다변화의 중요성

---

8. 분석 결과 종합

8.1 주요 발견사항

번호	발견	내용
1	**기후 민감도 순위**	건고추 > 토마토 > 풋고추 > 계란
2	**가장 민감한 원료**	건고추 (스리라차) - CV 28.28%
3	**가장 안정적인 원료**	계란 (마요네즈) - CV 17.57%
4	**스리라차 위기**	멕시코 지역 가뭄이 직접 원인
5	**계란의 특수성**	AI(조류인플루엔자)가 주요 변동 요인

8.2 통계 분석 요약

분석 방법	주요 결과
상관분석	모든 원료가 기온과 강한 양의 상관 ($r > 0.7$)
기후 민감도	건고추가 가장 민감 (147%/°C)
회귀분석	모든 모델 통계적으로 유의 ($p < 0.001$)
이벤트 분석	2022년 건고추 -7.66% 급감

8.3 분석 한계점

한계	설명	해결 방안
교란변수 미통제	정책, 환율, 물류비 등 미반영	다중 회귀분석
가격 데이터 미포함	소비자 영향 분석 제한	가격 데이터 추가
시간 추세 효과	허위 상관 가능성	차분, 시계열 분석
지역별 분석 제한	국가별 세부 분석 미흡	지역 단위 분석

9. 생성된 분석 결과 파일

파일명	크기	내용
`sauce_stat_01_correlation.csv`	0.6 KB	상관분석 결과
`sauce_stat_02_sensitivity.csv`	0.5 KB	기후 민감도 분석 결과
`sauce_stat_03_sensitivity_viz.png`	108 KB	기후 민감도 시각화
`sauce_stat_04_regression.csv`	0.5 KB	회귀분석 결과
`sauce_stat_04_regression.png`	200 KB	회귀분석 시각화
`sauce_stat_05_events.csv`	0.3 KB	이상기후 이벤트 분석
`sauce_stat_06_heatmap.png`	98 KB	상관행렬 히트맵
`sauce_stat_summary.txt`	1.5 KB	분석 결과 요약

---

10. 다음 단계

본 통계 분석 결과는 다음 단계에서 활용됩니다:

1. **04_conclusion.py**: 종합 결론 및 정책 제언 도출
2. **최종 보고서**: 프로젝트 전체 결과 종합

참고 문헌

1. FAO. 2024. FAOSTAT: Crops and livestock products. https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL
2. FAO. 2024. FAOSTAT: Temperature change on land. https://www.fao.org/faostat/en/#data/ET
3. Pearson, K. (1895). Notes on regression and inheritance in the case of two parents.
4. Spearman, C. (1904). The proof and measurement of association between two things.
5. Shapiro, S. S., & Wilk, M. B. (1965). An analysis of variance test for normality.
6. Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1979). A simple test for heteroscedasticity.